

Apuntes y Ejercicios

Martín Mateos

27 de agosto de 2026

Índice

1. Guía de ayuda para escritura Latex	2
2. Repaso de demostraciones	2
2.1. Guía práctica 1	2
3. Introducción a grafos	2
3.1. Guía práctica 2	2
3.2. Algoritmos sobre grafos	2
3.2.1. Representación	2
3.2.2. Ordenamiento topológico	3
3.2.3. Recorridos sobre grafos - BFS	3
3.2.4. Recorridos sobre grafos - DFS	3
3.2.5. Aristas de corte	3
3.2.6. Guía práctica 3	3

1. Guía de ayuda para escritura Latex

Una fórmula matemática en línea se escribe entre signos de pesos: $E = mc^2$.

Para centrar una ecuación en un bloque independiente:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Ejercicio 1. Calcule la derivada de la función $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5$.

Ejercicio 2. Demuestre la siguiente identidad utilizando las propiedades fundamentales:

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1 \tag{1}$$

2. Repaso de demostraciones

2.1. Guía práctica 1

3. Introducción a grafos

3.1. Guía práctica 2

hola

3.2. Algoritmos sobre grafos

Esta sección define el ordenamiento topológico para luego hacer énfasis encómo recorrer un grafo mediante algoritmos, los costos operacionales de estos, las demostraciones formales de los algoritmos y la información obtenida luego de sus implementaciones. Finalmente, se verá qué es una arista de corte y cual es su importancia.

3.2.1. Representación

Como objeto matemático, un grafo es un par ordenado $G = (V, E) : v, w \in V, (v, w) \in E$. Como estructura de datos, un grafo puede representarse mediante una lista enlazada o una matriz de dimensión $n \times n$ con $n = |V(G)|$.

Cada estructura debe admitir las siguientes operaciones:

- Consultar si $(v, w) \in E$.
- Recorrer $N(v)$.
- Insertar o remover aristas.
- Insertar o remover vértices.

Donde $\text{adj}[v] = N(v) = \{w \in V : (v, w) \in E\}$, es decir el conjunto de vecinos de v .

Una implementacion del grafo como lista enlazada de n nodos $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sobre listas sería:

```

Nodo{
    id: Insertar
    ady: List<Nodo>
}

Grafo{
    nodos: List<Nodo>
}

```

Entonces cada nodo en la lista hace referencia a sus vecinos, mientras que una implementación del grafo por una matriz es simplemente una lista de listas donde el elemento ij representa que si existe (v_i, v_j) . A continuación dejo las complejidades de cada estructura, con $n = V(D) \wedge m = A(D)$:

Operación	Lista Enlazada	Matriz
Espacio	$\Theta(n + m)$	$\Theta(n^2)$
Consultar $(v, w) \in E(D)$	$O(d(v))$	$O(n^2)$
Recorrer $N(v)$	$O(d(v))$	$O(n)$
Recorrer todas las aristas	$O(n + m)$	$O(n^2)$

Si el grafo posee pesos, estos se almacenan junto con sus vecinos. Para listas $\text{adj}(v) = \langle (w_1, p_1), \dots, (w_k, p_k) \rangle$ y para la matriz simplemente el valor del peso en el elemento ij teniendo en cuenta que $D[i][j] = \text{null}$ indica la ausencia de adyacencia.

3.2.2. Ordenamiento topológico

Sea $D = (V, E)$ un digrafo. Un **ordenamiento topológico** de D es un orden lineal $v_1, v_2, \dots, v_n \in V(D)$ tal que $v_i \rightarrow v_j \in V(D) \Rightarrow i < j$.

Lema:

Todo digrafo acíclico (DAG) tiene un vértice v tal que $d(v) = 0$.

Teorema:

Un digrafo admite ordenamiento topológico si y sólo si es acíclico.

Demostraciones en apuntes.

3.2.3. Recorridos sobre grafos - BFS

3.2.4. Recorridos sobre grafos - DFS

3.2.5. Aristas de corte

3.2.6. Guía práctica 3

Ejercicio 1.